Серия 13: О чём мы забыли поговорить • 9 класс • 14.11.2026

1. (*Теорема Птолемея*) Дан произвольный четырёхугольник $ABCD$.

а) Докажите, что $AB \cdot CD + BC \cdot AD \geqslant AC \cdot BD$.

б) Докажите, что равенство имеет место тогда и только тогда, когда $ABCD$ вписан в окружность.

2. (*Лемма о трезубце*) Пусть Ω — описанная окружность треугольника ABC, а I — центр вписанной окружности этого треугольника. Обозначим вторые точки пересечения биссектрис AI, BI и CI с окружностью Ω через A_0, B_0 и C_0 соответственно. Докажите, что $A_0I = A_0B = A_0C$, $B_0I = B_0A = B_0C$ и $C_0I = C_0A = C_0B$.

3. Пусть M_A, M_B и M_C — середины отрезков, высекаемых сторонами треугольника ABC на отрезках B_0C_0, A_0C_0 и A_0B_0 соответственно. Докажите, что точки B_0, C_0, M_B, M_C лежат на одной окружности.

4. На сторонах выпуклого четырёхугольника $ABCD$ во внешнюю сторону построены прямоугольники. Оказалось, что все вершины этих прямоугольников, отличные от точек A, B, C, D, лежат на одной окружности. Докажите, что четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность.

5. Высоты неравнобедренного остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Пусть O — центр описанной окружности треугольника BHC. Центр I вписанной окружности треугольника ABC лежит на отрезке OA. Найдите угол BAC.

Следующая задача в разных формах и видах была на кружке, но надо удостовериться, что в такой формулировке ВСЕ точно это знают.

6. Коля отметил на прямой две различные точки A и B, а также выбрал положительное число ℓ.

а) Докажите, что на прямой (AB) существует ровно одна точка X, для которой $AX^2 - BX^2 = \ell$.

б) Докажите, что геометрическое место точек X на плоскости, для которых $AX^2 - BX^2 = \ell$, — прямая, перпендикулярная AB.

в) На плоскости даны четыре точки A, B, C и D. Докажите, что $AC \perp BD$ тогда и только тогда, когда $AB^2 + CD^2 = BC^2 + AD^2$.

г) Точки X, Y и Z лежат на сторонах AB, BC и AC треугольника ABC соответственно. Докажите, что перпендикуляры, восставленные в этих точках к соответствующим сторонам треугольника, пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда $AX^2 + BY^2 + CZ^2 = XB^2 + YC^2 + ZA^2$.

д) Через точки A_1, B_1 и C_1 проведены перпендикуляры к сторонам BC, CA и AB треугольника ABC соответственно. Докажите, что эти перпендикуляры пересекаются в одной точке тогда и только тогда, когда $AB_1^2 + BC_1^2 + CA_1^2 = A_1B^2 + B_1C^2 + C_1A^2$.